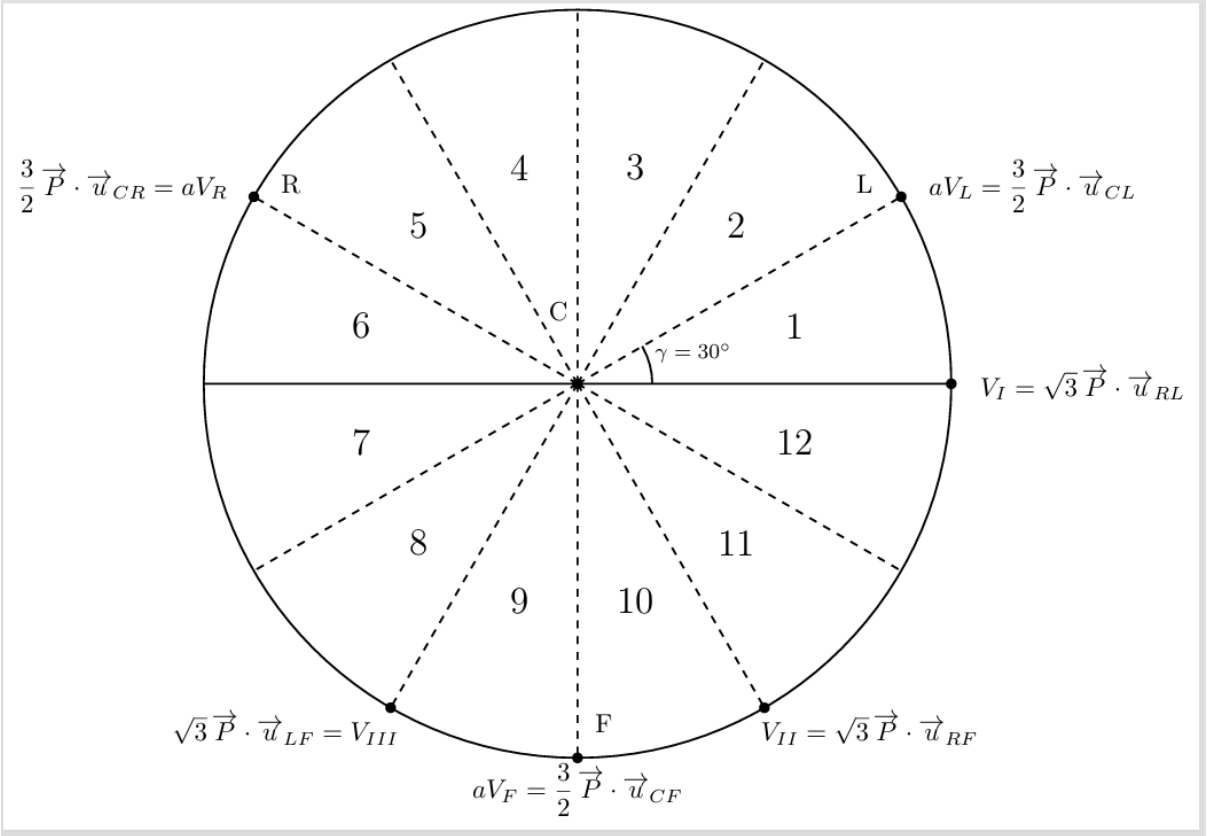
Errata tuto 1 Physique : Correction

Données pour l'exercice 1 : g = 9,81 m.s^-2

Q3) l'item 3E est annulé

Q8) Application numérique erronée: d = v0 * sqrt (2H / g) = **3** * sqrt (2 * 10 / 9,81) = **4,3 m**
Perceval se trouve à **4 m** donc on ne peut pas encore affirmer que la clé touche Perceval ou lui passe au-dessus (la suite du raisonnement reste juste)

Schéma de l'ECG lisible:



Q10C) cet item est doublement faux: l'expression de P n'est pas la bonne (mauvais développement des carrés + il y a un problème dans la projection du vecteur P car la base utilisée n'est pas orthonormée (il aurait fallu soit utiliser les vecteurs unitaires associés à aVF et Vi ou aVL et Vii)

Q11) il s'agit d'un QCM, il peut donc y avoir plusieurs bonnes réponses

Q12C, D et E) errata dans la correction, voici la version corrigée

? Items C, D et E

Ahhh, on nous demande maintenant de calculer l'angle que forme le dipôle avec l'HORIZONTALE (les majuscules menaçantes sont là pour vous signifier que là résidait le piège, toujours dans la douceur ici). Et oui ! Alors j'imagine que vous avez opéré assez logiquement, en utilisant la formule de aV'_R ou bien celle de V_{III}. Quoi qu'il en soit, vous aviez toutes les autres valeurs, sauf celle de l'angle α'. Admettons que je me serve de aV'_R, on obtient alors :

$$\begin{aligned} aV'_R &= \frac{3}{2}P' \cos(\alpha') \\ \iff \cos(\alpha') &= \frac{2aV'_R}{3P'} \\ \iff \alpha' &= \cos^{-1}\left(\frac{2aV'_R}{3P'}\right) \\ &= \cos^{-1}\left(\frac{2 \times 0{,}21}{3 \times 0{,}54}\right) \\ &= 75° \end{aligned}$$

CEPENDANT RESTONS VIGILANTS !!

On a bien trouvé 75°, mais c'est l'angle entre le vecteur dipôle cardiaque...et le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_{CR}}$!

Maintenant, la question qui se pose est la suivante : l'angle de 75° part-il "à droite" de $\overrightarrow{u_{CR}}$ ou "à gauche" de $\overrightarrow{u_{CR}}$. Dans le premier cas, cela signifierait que le dipôle cardiaque se trouve dans le secteur 3 (je vous rappelle qu'un secteur délimite un angle de 30°) ; et dans le deuxième cas, le dipôle cardiaque se trouverait dans le secteur 8.

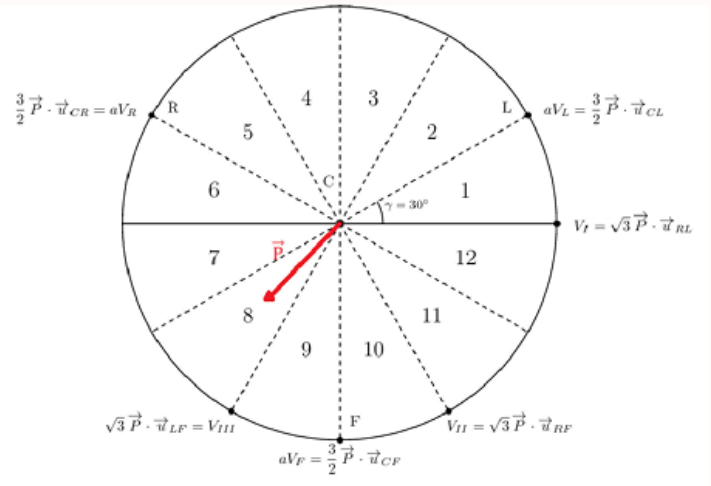
(suite ci-dessous)

Mais si on regarde l'énoncé, on a des valeurs de mesure de dérivation.
Et à partir des valeurs des deux nouvelles dérivations, on peut déterminer le secteur où se trouve le dipôle cardiaque.

— $aV'_R > 0$, donc le dipôle se trouve dans les secteurs 3 à 8

— $V_{III} > 0$, on élimine ainsi les secteurs 3, 4 et 5

Donc le dipôle se trouve dans les secteurs 6 à 8. Cela signifie que le doute est levé : le dipôle n'est pas dans le secteur 3, donc il est forcément dans le secteur 8 (item E vrai).



Revenons à notre angle α'. Il s'agit, d'après l'énoncé, de l'angle entre $\overrightarrow{P'}$ et $\overrightarrow{u_{RL}}$. Il était là le piège (on en parlait au début de la correction de ces items). 75° correspond à l'angle entre α' et et $\overrightarrow{u_{CR}}$. En cochant l'item C, vous avez oublié d'ajouter l'angle $(\overrightarrow{u_{RL}}; \overrightarrow{u_{CR}})$.

En fait, l'angle α' est la somme de l'angle entre $\overrightarrow{u_{RL}}$ et $\overrightarrow{u_{CR}}$ et de l'angle entre $\overrightarrow{u_{CR}}$ et $\overrightarrow{P'}$. On a donc :

$$\alpha' = 210 - 75 = 135° \quad \text{ou} \quad \alpha' = 150 + 75 = 225°$$

Remarque : l'angle $(\overrightarrow{u_{RL}}; \overrightarrow{u_{CR}})$ vaut 150° si on tourne dans le sens trigonométrique (= anti-horaire) et 210° si on tourne dans le sens horaire.

Réponses vraies : A et E

AUCUN CHANGEMENT DANS LES BILANS DE RÉPONSE